

信号与系统

第九讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理



第四章 拉氏变换、连续时间系统的 s 域分析

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

目的

- ▶ 掌握用拉普拉斯变换解微分方程的方法
- ▶ 学习由系统函数分析连续时间系统的基本概念

特点

- ▶ 电路图和系统框图频繁出现
- ▶ 公式稍多，略显枯燥
- ▶ 复频域零极点图提供了想象的辅助工具

重点

- ▶ 用拉普拉斯变换解微分方程
- ▶ 用系统函数分析连续时间系统时频特性



4.1 引言

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

§ 域平移性质

尺度变换性质

§ 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

拉普拉斯变换（拉氏变换）发展历程

- ▶ 1812 年，法国数学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯 (P.-S. Laplace) 在著作《概率的解析理论》(Théorie Analytique des Probabilités) 中首次提出拉氏变换的概念用于概率论研究，但未给出严格的数学定义和推导
- ▶ 1892 年，英国物理学家奥利弗·海维赛德 (O. Heaviside) 在研究电路问题时发明了“算子法”(Operational Calculus) 简化计算，其与拉氏变换的思想类似，但缺乏严格的数学论证
- ▶ 1937 年，荷兰工程师巴尔萨泽·范德波尔 (B. van der Pol) 在研究海维赛德的算子法时，发现其数学基础可以在拉普拉斯的著作中找到，于是在论文《Operational Calculus Based on the Two-Sided Laplace Integral》中阐明这一发现，给出严格数学定义，并命名为“拉普拉斯变换”，很快成为工程科学特别是电路理论的基本工具
- ▶ 随着离散时间系统、非线性系统和时变系统的研究与应用日益广泛，拉氏变换的统治地位有所减弱。但在连续、线性和时不变系统中，它仍然是不可或缺的强有力的工具



4.1 引言

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

拉普拉斯发现

- ▶ 将一个随机变量的概率密度函数 $f(t)$ 进行如下变换

$$L\{f\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

其中 s 是复数变量

- ▶ 通过上述变换, 可以将一些概率问题转化为代数运算, 从而大大简化了计算: 假设 X 和 Y 是两个独立的随机变量, 上述变换可以将它们的卷积简化为两个拉普拉斯变换的乘积

$$L\{f * g\}(s) = L\{f\}(s)L\{g\}(s)$$

从而为处理独立随机变量的和提供了方便

- ▶ 拉普拉斯还利用变换研究了指数分布、伽马分布等重要概率分布的性质, 并将其应用于随机过程的研究, 如泊松过程等



4.1 引言

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

▫ 域平移性质

尺度变换性质

▫ 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

拉氏变换的优点

1. 将“微分”和“积分”运算分别转换为“乘法”和“除法”运算，即把微分方程转换为代数方程
2. 简化解微分过程的步骤，即齐次解和特解可同时给出，另外起始条件自动包含在变换式里。可避开 0_- , 0_+ 的麻烦
3. 扩大了变换存在的范围，指数函数、超越函数以及有不连续点的函数都可以转换为简单的初等函数
4. 时域的卷积运算转换为变换域的乘法运算，从而建立起系统函数的概念
5. 利用系统函数的零、极点分布可简明、直观地表达系统性能的许多规律

拉氏变换的局限性

- ▶ 只能用于线性时不变系统；物理概念被淡化



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理



从傅里叶变换到拉普拉斯变换

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯
变换

从算子符号法的概念说
明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

拉普拉斯变换和逆变换

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_{0_-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

其中 $s = \sigma + j\omega$

说明

- ▶ $F(s)$ 称为 $f(t)$ 的像函数, $f(t)$ 称为 $F(s)$ 的原函数
- ▶ 一般待研究信号 $f(t)$ 都是因果信号, 所以正变换的积分下限取 0_- , 称为单边 (Unilateral) 拉氏变换
- ▶ 如果下限取 $-\infty$ 则称双边 (Bilateral) 拉氏变换



从傅里叶变换到拉普拉斯变换

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义
拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性
原函数微分、积分性质
延时(时域平移)性质
s域平移性质
尺度变换性质
s域微分、积分性质
初值定理和终值定理
卷积定理

课程小结

致谢和声明

拉普拉斯变换和逆变换

- 拉普拉斯变换即 $f(t)e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换 ($f(t)$ 是因果信号)

$$F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt = F_1(\omega)$$

- 对其傅里叶逆变换

$$f(t)e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_1(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

两侧同乘 $e^{\sigma t}$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_1(\omega)e^{(\sigma+j\omega)t}d\omega = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

其中 $ds = d\sigma + jd\omega$

傅里叶变换是虚轴上的拉普拉斯变换

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{F}\{f(t)e^{-\sigma t}\}$$



从傅里叶变换到拉普拉斯变换

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义
拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

傅里叶变换和拉普拉斯变换的对应关系

傅里叶变换	拉普拉斯变换
时域 $\rightarrow$ 频域	时域 $\rightarrow$ 复频域
$t \rightarrow \omega$	$t \rightarrow s = \sigma + j\omega$
$e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t$	$e^{st} = e^{\sigma t} (\cos \omega t + j \sin \omega t)$
以频率 ω 等幅振荡	以频率 ω 幅度 $e^{\sigma t}$ 振荡

说明

- ▶ 函数 $f(t)$ 乘以衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 后可能才满足绝对可积的条件, 即原本不存在傅里叶变换的函数, 其拉氏变换可能存在
- ▶ 同时可以推测拉氏变换并非处处存在



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理



从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

⌘ 域平移性质

尺度变换性质

⌘ 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

算子符号

$$\frac{d}{dt} = p \qquad \int_{-\infty}^t (\quad) d\tau = \frac{1}{p}$$

将如下微分方程用算子符号表示

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 2 \frac{dr(t)}{dt} + 5r(t) + \int_{-\infty}^t r(\tau) d\tau = \frac{de(t)}{dt} + 3e(t)$$

► 可写成

$$p^2 r(t) + 2pr(t) + 5r(t) + \frac{1}{p}r(t) = pe(t) + 3e(t)$$

不能做代数运算

$$\left(p^2 + 2p + 5 + \frac{1}{p} \right) r(t) = (p + 3)e(t) \qquad \frac{dx(t)}{dt} = \frac{dy(t)}{dt} \Rightarrow px = py$$

$\nRightarrow x = y$

► 特点：书写简便，化微分方程为代数方程



从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s域平移性质

尺度变换性质

s域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

拉氏变换的微分性质

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} &= \int_{0-}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= f(t)e^{-st}\Big|_{0-}^{\infty} - \int_{0-}^{\infty} f(t)(-se^{-st}) dt \\ &= -f(0_-) + sF(s)\end{aligned}$$

- 可见起始条件被引入代数方程，再次考察 $\frac{dx(t)}{dt} = \frac{dy(t)}{dt}$

$$sX(s) - x(0_-) = sY(s) - y(0_-)$$

- 若起始条件相等，则有

$$sX(s) = sY(s) \Rightarrow X(s) = Y(s) \Rightarrow x(t) = y(t)$$



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理



拉氏变换的收敛条件

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

域平移性质

尺度变换性质

域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

拉氏变换存在的条件

- ▶ 原函数分段连续且为指数阶函数

指数阶函数

- ▶ 对于给定的 $f(t)$, 若存在 σ_0 , 满足

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)e^{-\sigma t} = 0, \quad \forall \sigma > \sigma_0$$

则称 $f(t)$ 为指数阶函数

- ▶ 虽然 $f(t)$ 发散, 但可以被一个“指数的”衰减趋势约束住



拉氏变换的收敛条件

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

例

1. 对 $f(t) = u(t)$, 有 $\sigma_0 = 0$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t)e^{-\sigma t} = 0, \quad \forall \sigma > 0$$

2. 对 $f(t) = e^{at}$, 有 $\sigma_0 = a$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{at}e^{-\sigma t} = 0, \quad \forall \sigma > a$$

3. 对 $f(t) = e^{-at}$, 有 $\sigma_0 = -a$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-at}e^{-\sigma t} = 0, \quad \forall \sigma > -a$$



拉氏变换的收敛条件

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

例 (续)

4. 对 $f(t) = \sin(\omega_0 t)$, 有 $\sigma_0 = 0$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sin(\omega_0 t) e^{-\sigma t} = 0, \quad \forall \sigma > 0$$

5. 对 $f(t) = u(t) - u(t - T_0)$, 有 $\sigma_0 = -\infty$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [u(t) - u(t - T_0)] e^{-\sigma t} = 0, \quad \forall \sigma$$

6. 对 $f(t) = e^{t^2}$, 找不到合适的 σ_0 , 所以非指数阶函数



拉氏变换的收敛条件

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

例 (续)

7. 对 $f(t) = t^n$, 有 $\sigma_0 = 0$

证明: 利用罗彼塔法则。先假设 $n = 1$, 可证

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-\sigma t} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(t)'}{(e^{\sigma t})'} \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sigma e^{\sigma t}} \\
 &= 0, \quad \forall \sigma > 0
 \end{aligned}$$

同理可证

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t^n e^{-\sigma t} = 0, \quad \forall \sigma > 0$$



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理



常用函数的拉氏变换

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

阶跃函数 $u(t)$

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \int_{0-}^{\infty} e^{-st} dt = -\left. \frac{e^{-st}}{s} \right|_{0-}^{\infty} = \frac{1}{s}, \quad \forall \sigma > 0$$

指数函数 e^{-at}

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \int_{0-}^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = -\left. \frac{e^{-(a+s)t}}{a+s} \right|_{0-}^{\infty} = \frac{1}{a+s}, \quad \forall \sigma > -a$$

幂函数 $t^n (n \in \mathbb{Z}^+)$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \int_{0-}^{\infty} t^n e^{-st} dt = -\left. \frac{t^n e^{-st}}{s} \right|_{0-}^{\infty} + \frac{n}{s} \int_{0-}^{\infty} t^{n-1} e^{-st} dt$$



常用函数的拉氏变换

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

幂函数 $t^n (n \in \mathbb{Z}^+)$ (续)

即

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n}{s} \mathcal{L}\{t^{n-1}\} = \frac{n!}{s^{n+1}} \mathcal{L}\{t\}$$

容易求出 $\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$, 从而得到

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \forall \sigma > 0$$

冲激函数 $\delta(t)$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_{0-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = 1, \quad \forall \sigma$$

注意积分下限取为 0_- , 即零点出现的冲激量也要包含在内



常用函数的拉氏变换

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

对比常用 (单边) 函数的拉氏变换和傅里叶变换

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

原函数	拉氏变换	傅里叶变换
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{n!}{(j\omega)^{n+1}} + j^n\pi\delta^{(n)}(\omega)$
e^{-at}	$\frac{1}{a+s}$	$\frac{1}{a+j\omega}$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
$\cos(\omega_0 t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域
从傅里叶变换到拉普拉斯变换
从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义
拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质
线性
原函数微分、积分性质
延时 (时域平移) 性质
 s 域平移性质
尺度变换性质
 s 域微分、积分性质
初值定理和终值定理
卷积定理



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理



线性

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s域平移性质

尺度变换性质

s域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

线性

► $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(s), \mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(s), K_1, K_2$ 为常数, 则

$$\mathcal{L}\{K_1 f_1(t) + K_2 f_2(t)\} = K_1 F_1(s) + K_2 F_2(s)$$

例: 求三角函数的拉氏变换

$$\begin{aligned}
& \mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t)\} \\
&= \mathcal{L}\left\{\frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}\right\} \\
&= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{s - j\omega_0} - \frac{1}{s + j\omega_0} \right) \\
&= \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)\} \\
&= \mathcal{L}\left\{\frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}\right\} \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{1}{s + j\omega_0} \right) \\
&= \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}
\end{aligned}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域
从傅里叶变换到拉普拉斯变换
从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义
拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质
线性
原函数微分、积分性质
延时 (时域平移) 性质
 s 域平移性质
尺度变换性质
 s 域微分、积分性质
初值定理和终值定理
卷积定理



原函数微分、积分性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

原函数微分性质

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0_-)$$

当 $f(t)$ 在 0 处不连续时，
 $\frac{df(t)}{dt}$ 在 $t = 0$ 处存在冲激函数，
故积分下限从 0_- 开始

原函数高阶微分性质

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\frac{d^2 f(t)}{dt^2}\right\} &= e^{-st} \frac{df(t)}{dt} \Big|_{0_-}^{\infty} + s \int_{0_-}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= -f'(0_-) + s[sF(s) - f(0_-)] \\ &= s^2 F(s) - sf(0_-) - f'(0_-)\end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right\} = s^n F(s) - \sum_{r=0}^{n-1} s^{n-r-1} f^{(r)}(0_-)$$



原函数微分、积分性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

原函数积分性质

$$\mathcal{L} \left\{ \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \right\} = \frac{F(s)}{s} + \frac{\int_{-\infty}^{0-} f(\tau) d\tau}{s}$$

证明

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} \left\{ \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \right\} &= \mathcal{L} \left\{ \int_{-\infty}^{0-} f(\tau) d\tau \right\} + \int_{0-}^{\infty} \int_{0-}^t f(\tau) d\tau e^{-st} dt \\
&= \frac{\int_{-\infty}^{0-} f(\tau) d\tau}{s} + \int_{0-}^{\infty} \int_{0-}^t f(\tau) d\tau e^{-st} dt \\
&= \frac{\int_{-\infty}^{0-} f(\tau) d\tau}{s} - \frac{e^{-st}}{s} \int_{0-}^t f(\tau) d\tau \Big|_{0-}^{\infty} + \frac{1}{s} \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt \\
&= \frac{\int_{-\infty}^{0-} f(\tau) d\tau}{s} + \frac{F(s)}{s}
\end{aligned}$$



原函数微分、积分性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

尺度平移性质

尺度变换性质

域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

例

- 已知流经电容的电流 $i_C(t)$ 的拉氏变换式为 $I_C(s)$, 求电容电压 $v_C(t)$ 的变换式

解

1. 由 $v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\tau) d\tau$

$$\begin{aligned} V_C(s) &= \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\tau) d\tau \right\} \\ &= \frac{I_C(s)}{Cs} + \frac{\int_{-\infty}^{0-} i_C(\tau) d\tau}{Cs} \\ &= \frac{I_C(s)}{Cs} + \frac{v_C(0-)}{s} \end{aligned}$$

2. $\int_{-\infty}^{0-} i_C(\tau) d\tau$ 表示电容两端的起始电荷量, $v_C(0-)$ 表示起始电压

3. 如果无起始电荷, 则有 $V_C(s) = \frac{I_C(s)}{Cs}$, 和相量形式的电压电流关系 $\dot{V}_C = \frac{\dot{I}_C}{j\omega C}$ 完全一致



原函数微分、积分性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

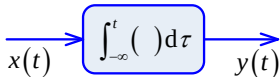
初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

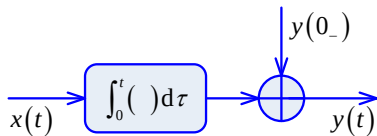
致谢和声明

积分运算在时域、算子法和 s 域的不同理解



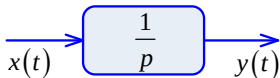
$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

时域 (无初值)



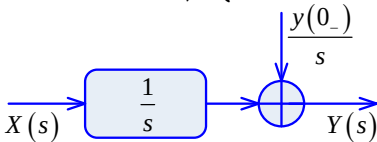
$$y(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau + y(0_-)$$

时域



$$y = \frac{1}{p} x$$

算子法



$$Y(s) = \frac{1}{s} X(s) + \frac{1}{s} y(0_-)$$

s 域



原函数微分、积分性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

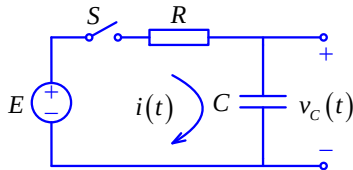
卷积定理

课程小结

致谢和声明

例

- 如图所示电路在 $t = 0$ 时刻开关 S 闭合, 求输出信号 $v_C(t)$



解

1. 列写微分方程

$$RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = Eu(t)$$

2. 对两侧取拉氏变换

$$RCsV_C(s) + V_C(s) = \frac{E}{s}$$



原函数微分、积分性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

解 (续)

3. 解得

$$V_C(s) = \frac{E}{s(1 + RCs)}$$

4. 将 $V_C(s)$ 做部分分式分解

$$V_C(s) = E \frac{\frac{1}{RC}}{s \left(s + \frac{1}{RC} \right)} = E \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{RC}} \right)$$

5. 求逆变换得到

$$v_C(t) = \mathcal{L}^{-1} \{V_C(s)\} = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t)$$



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理



延时 (时域平移) 性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

时域平移性质

$$\mathcal{L}\{f(t-t_0)u(t-t_0)\} = e^{-st_0}F(s), \quad t_0 > 0$$

若原函数延迟 t_0 , 则像函数乘以 e^{-st_0}

证明: 令 $\tau = t - t_0$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f(t-t_0)u(t-t_0)\} &= \int_{0-}^{\infty} f(t-t_0)u(t-t_0)e^{-st}dt \\&= \int_{t_0-}^{\infty} f(t-t_0)e^{-st}dt \\&= \int_{0-}^{\infty} f(\tau)e^{-st_0}e^{-s\tau}d\tau \\&= e^{-st_0}F(s)\end{aligned}$$

注意有 $u(t-t_0)$, 即只取 $t \geq t_0$ 的部分



延时 (时域平移) 性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

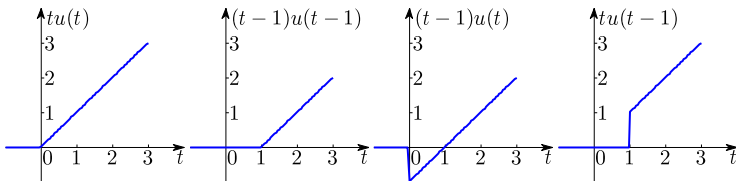
初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

考察四种延时斜变波形的拉氏变换



$$\mathcal{L}\{tu(t)\} = \frac{1}{s^2}$$

$$\mathcal{L}\{(t-1)u(t-1)\} = \frac{1}{s^2}e^{-s}$$

$$\mathcal{L}\{(t-1)u(t)\} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}\{tu(t-1)\} = \frac{1}{s^2}e^{-s} + \frac{1}{s}e^{-s}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域
从傅里叶变换到拉普拉斯变换
从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义
拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质
线性
原函数微分、积分性质
延时 (时域平移) 性质
 s 域平移性质
尺度变换性质
 s 域微分、积分性质
初值定理和终值定理
卷积定理



s 域平移性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

s 域平移

$$\mathcal{L}\{f(t)e^{-at}\} = F(s+a)$$

若原函数被 e^{-at} 加权, 则像函数在复频域平移 a

证明

例: 求 $e^{-at} \sin(\omega t)$ 的拉氏变换

► 已知

$$\begin{aligned} & \mathcal{L}\{f(t)e^{-at}\} \\ &= \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-(s+a)t} dt \\ &= F(s+a) \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

► 由 s 域平移性质

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理



尺度变换性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

⌘ 域平移性质

尺度变换性质

⌘ 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

尺度变换性质

$$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$$

时域压缩, 复频域扩展

证明: 令 $\tau = at$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{f(at)\} &= \int_{0-}^{\infty} f(at)e^{-st}dt \\
&= \int_{0-}^{\infty} f(\tau)e^{-s\left(\frac{\tau}{a}\right)}d\left(\frac{\tau}{a}\right) \\
&= \frac{1}{a} \int_{0-}^{\infty} f(\tau)e^{-\left(\frac{s}{a}\right)\tau}d\tau \\
&= \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)
\end{aligned}$$

对比傅里叶变换性质

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

为何不考虑 $a < 0$?



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域
从傅里叶变换到拉普拉斯变换
从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义
拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质
线性
原函数微分、积分性质
延时 (时域平移) 性质
 s 域平移性质
尺度变换性质
 s 域微分、积分性质
初值定理和终值定理
卷积定理



s 域微分、积分性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

s 域微分性质

$$\frac{dF(s)}{ds} = \mathcal{L}\{-tf(t)\}$$

证明

► 由定义式

$$F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

► 两侧对 s 求导

$$\begin{aligned}\frac{dF(s)}{ds} &= \int_{0-}^{\infty} f(t)(-t)e^{-st}dt \\ &= \mathcal{L}\{-tf(t)\}\end{aligned}$$

对比原函数微分

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} \\ = sF(s) - f(0-)\end{aligned}$$

对比傅氏变换微分

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{dF(\omega)}{d\omega}\right\} \\ = -jtf(t)\end{aligned}$$



s 域微分、积分性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

较严格证明

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

$$\begin{aligned}
\frac{dF(s)}{ds} &= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{F(s + \Delta s) - F(s)}{\Delta s} \\
&= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st}e^{-\Delta st}dt - \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt}{\Delta s} \\
&= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st}(e^{-\Delta st} - 1)dt}{\Delta s} \\
&= \int_{0-}^{\infty} \left(f(t)e^{-st} \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{e^{-\Delta st} - 1}{\Delta s} \right) dt \\
&= \int_{0-}^{\infty} f(t)(-t)e^{-st}dt = \mathcal{L}\{-tf(t)\}
\end{aligned}$$



s 域微分、积分性质

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

s 域积分性质

$$\int_s^\infty F(s_1) ds_1 = \mathcal{L} \left\{ \frac{f(t)}{t} \right\}$$

证明：选定 $s_1 = \rho + j\omega$ 从 $\sigma + j\omega$ 沿实轴正方向趋于 ∞ 的路径

$$\begin{aligned} \int_s^\infty F(s_1) ds_1 &= \int_s^\infty \int_{0-}^\infty f(t) e^{-s_1 t} dt ds_1 \\ &= \int_\sigma^\infty \int_{0-}^\infty f(t) e^{-(\rho + j\omega)t} dt d\rho \\ &= \int_{0-}^\infty f(t) e^{-j\omega t} \int_\sigma^\infty e^{-\rho t} d\rho dt \\ &= \int_{0-}^\infty f(t) e^{-j\omega t} \left(\frac{1}{t} e^{-\sigma t} \right) dt = \mathcal{L} \left\{ \frac{f(t)}{t} \right\} \end{aligned}$$



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域
从傅里叶变换到拉普拉斯变换
从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义
拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质
线性
原函数微分、积分性质
延时 (时域平移) 性质
 s 域平移性质
尺度变换性质
 s 域微分、积分性质
初值定理和终值定理
卷积定理



初值定理和终值定理

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

初值定理

► 若 $f(t)$ 及其导数 $\frac{df(t)}{dt}$ 的拉氏变换都存在, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

证明

$$\begin{aligned}
sF(s) - f(0_-) &= \mathcal{L} \left\{ \frac{df(t)}{dt} \right\} \\
&= \int_{0_-}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\
&= \int_{0_-}^{0_+} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt + \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\
&= f(0_+) - f(0_-) + \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt
\end{aligned}$$



初值定理和终值定理

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

证明 (续)

► 即有

$$sF(s) = f(0_+) + \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt$$

► 再考察右侧第二项的极限

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt = 0$$

因而有

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = f(0_+)$$



初值定理和终值定理

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

终值定理

- 若 $f(t)$ 、 $\frac{df(t)}{dt}$ 的拉氏变换和极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 都存在, 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

证明

- 参考初值定理, 对

$$sF(s) = f(0_+) + \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt$$

- 两侧取极限

$$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = f(0_+) + \lim_{s \rightarrow 0} \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt$$

$$= f(0_+) + \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} dt$$

$$= f(0_+) + \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) - f(0_+) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$$



初值定理和终值定理

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

9.5.10 The Initial- and Final-Value Theorems

Under the specific constraints that $x(t) = 0$ for $t < 0$ and that $x(t)$ contains no impulses or higher order singularities at the origin, one can directly calculate, from the Laplace transform, the initial value $x(0^+)$ —i.e., $x(t)$ as t approaches zero from positive values of t . Specifically the *initial-value theorem* states that

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s), \quad (9.110)$$

Also, if $x(t) = 0$ for $t < 0$ and, in addition, $x(t)$ has a finite limit as $t \rightarrow \infty$, then the *final-value theorem* says that

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s). \quad (9.111)$$

The derivation of these results is considered in Problem 9.53.

Alan V. Oppenheim, et. al, *Signals and Systems*, 2nd Ed, 1996, pp. 690



2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

初值定理和终值定理

9.53. As presented in Section 9.5.10, the initial-value theorem states that, for a signal $x(t)$ with Laplace transform $X(s)$ and for which $x(t) = 0$ for $t < 0$, the initial value of $x(t)$ [i.e., $x(0+)$] can be obtained from $X(s)$ through the relation

$$x(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s). \quad [\text{eq. (9.110)}]$$

First, we note that, since $x(t) = 0$ for $t < 0$, $x(t) = x(t)u(t)$. Next, expanding $x(t)$ as a Taylor series at $t = 0+$, we obtain

$$x(t) = \left[x(0+) + x^{(1)}(0+)t + \cdots + x^{(n)}(0+)\frac{t^n}{n!} + \cdots \right] u(t), \quad (\text{P9.53-1})$$

where $x^{(n)}(0+)$ denotes the n th derivative of $x(t)$ evaluated at $t = 0+$.

- (a) Determine the Laplace transform of an arbitrary term $x^{(n)}(0+)(t^n/n!)u(t)$ on the right-hand side of eq. (P9.53-1). (You may find it helpful to review Example 9.14.)
- (b) From your result in part (a) and the expansion in eq. (P9.53-1), show that $X(s)$ can be expressed as

$$X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{(n)}(0+) \frac{1}{s^{n+1}}.$$

- (c) Demonstrate that eq. (9.110) follows from the result of part (b).
- (d) By first determining $x(t)$, verify the initial-value theorem for each of the following examples:
 - (1) $X(s) = \frac{1}{s+2}$
 - (2) $X(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$
- (e) A more general form of the initial-value theorem states that if $x^{(n)}(0+) = 0$ for $n < N$, then $x^{(N)}(0+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s^{N+1}X(s)$. Demonstrate that this more general statement also follows from the result in part (b).



初值定理和终值定理

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

终值定理应用条件

- ▶ 时域: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 必须存在, 否则无意义
- ▶ 频域: 极点必须在左半平面 (后面将详细介绍)

用途

- ▶ 不必求逆变换即可直接写出原函数的初值和终值
- ▶ 对简单问题意义不大, 但对复杂问题, 比如锁相环 (高阶), 可用来判断最终稳定值



初值定理和终值定理

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

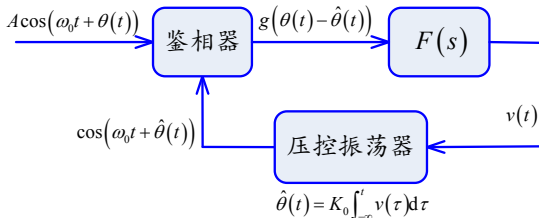
初值定理和终值定理

卷积定理

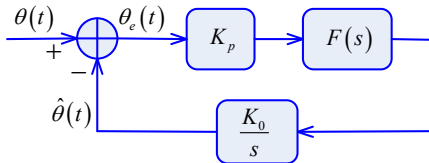
课程小结

致谢和声明

锁相环是通信接收机的重要单元，用于频率恢复和解调



假设鉴相器理想，即 $g(\theta(t) - \hat{\theta}(t)) = K_p (\theta(t) - \hat{\theta}(t))$





初值定理和终值定理

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

应用终值定理设计前向增益 $F(s)$

- ▶ 相位估计误差和输入相位的关系

$$\Theta_e(s) = \frac{s}{s + K_0 K_p F(s)} \Theta(s)$$

- ▶ 当输入相位为恒定值时, 即 $\theta(t) = \Delta\theta u(t)$

$$\Theta_e(s) = \frac{s}{s + K_0 K_p F(s)} \cdot \frac{\Delta\theta}{s} = \frac{\Delta\theta}{s + K_0 K_p F(s)}$$

- ▶ 应用终值定理得到

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Theta_e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \Delta\theta}{s + K_0 K_p F(s)} = 0, \quad \forall F(0) \neq 0$$

- ▶ 所以前向增益 $F(s)$ 一定要能通过直流



提纲

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

4.1 引言

4.2 拉普拉斯变换的定义、收敛域
从傅里叶变换到拉普拉斯变换
从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义
拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质
线性
原函数微分、积分性质
延时 (时域平移) 性质
 s 域平移性质
尺度变换性质
 s 域微分、积分性质
初值定理和终值定理
卷积定理



卷积定理

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛域
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时(时域平移)性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

时域卷积定理

► 若 $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(s)$, $\mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(s)$, 则有

$$\mathcal{L}\{f_1(t) * f_2(t)\} = F_1(s)F_2(s)$$

证明

对于单边变换, 考虑 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 均为因果信号,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{f_1(t) * f_2(t)\} &= \int_{0-}^{\infty} \int_{0-}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) u(t - \tau) d\tau e^{-st} dt \\
 &= \int_{0-}^{\infty} f_1(\tau) \int_{0-}^{\infty} f_2(t - \tau) u(t - \tau) e^{-st} dt d\tau \\
 &= \int_{0-}^{\infty} f_1(\tau) F_2(s) e^{-s\tau} d\tau \\
 &= \int_{0-}^{\infty} f_1(\tau) e^{-s\tau} d\tau \cdot F_2(s) = F_1(s) F_2(s)
 \end{aligned}$$



卷积分理

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

频域卷积定理

► 若 $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(s)$, $\mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(s)$, 则有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f_1(t)f_2(t)\} &= \frac{1}{2\pi j} F_1(s) * F_2(s) \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F_1(p)F_2(s-p)dp\end{aligned}$$



课程小结

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

§ 域平移性质

尺度变换性质

§ 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 拉氏变换的定义和基本性质
- ▶ 拉氏变换和傅里叶变换的关系

作业

- ▶ 习题 4-1(1~10), 2

练习与提高

- ▶ 习题 4-3(1, 3, 5)
- ▶ 预习教材 §4.4 ~ §4.6



参考书目

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件

常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

s 域平移性质

尺度变换性质

s 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明



Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid Nawab,
(刘树棠 译)

Signals and Systems, 2nd Ed. (信号与系统 第二版)

Prentice-Hall, 1997. (西安交通大学出版社, 1998)



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第九讲

谷源涛

提纲

4.1 引言

4.2 拉氏变换的
定义、收敛域

从傅里叶变换到拉普拉斯变换

从算子符号法的概念说明拉氏变换的定义

拉氏变换的收敛条件
常用函数的拉氏变换

4.3 拉氏变换的
基本性质

线性

原函数微分、积分性质

延时 (时域平移) 性质

▫ 域平移性质

尺度变换性质

▫ 域微分、积分性质

初值定理和终值定理

卷积定理

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)